配置 NVE

ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/encryption-at-rest/luster-version-support-nve-task.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置 NVE . . . 1
确定您的集群版本是否支持 NVE . . . 1
安装许可证 . . . 1
配置外部密钥管理 . . . 2
在 ONTAP 9.6 及更高版本（ NVE ）中启用板载密钥管理 . . . 6
在 ONTAP 9.5 及更早版本（ NVE ）中启用板载密钥管理 . . . 10
在新添加的节点中启用板载密钥管理 . . . 12

配置 NVE

确定您的集群版本是否支持 NVE

在安装许可证之前，您应确定集群版本是否支持 NVE 。您可以使用 `version` 命令确定集群版本。

集群版本是集群中任何节点上运行的最低 ONTAP 版本。

步骤

1. 确定您的集群版本是否支持 NVE ：

   ```
   version -v
   ```

   如果命令输出显示文本 "`1Ono-dare` " （对于 "`no Data at Rest Encryption` " ），或者您使用的平台未在中列出，则不支持 NVE "支持详细信息"。

   以下命令可确定 `cluster1` 是否支持 NVE 。

   ```
   cluster1::> version -v
   NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
   ```

   命令输出中的文本 "`1Ono-dare` " 表示您的集群版本不支持 NVE 。

安装许可证

VE 许可证使您有权在集群中的所有节点上使用此功能。您必须先安装许可证，然后才能使用 NVE 对数据进行加密。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

您应已从销售代表处收到 VE 许可证密钥。

步骤

1. 为节点安装 VE 许可证：

   ```
   ssystem license add -license-code license_key
   ```

   以下命令将使用密钥 `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` 安装许可证。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 通过显示集群上的所有许可证来验证是否已安装此许可证：

s系统许可证显示

有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

以下命令显示 `cluster1` 上的所有许可证：

```
cluster1::> system license show
```

VE 许可证包名称为 `ve` 。

配置外部密钥管理

配置外部密钥管理概述

您可以使用一个或多个外部密钥管理服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。外部密钥管理服务器是存储环境中的第三方系统，可使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）为节点提供密钥。

> 对于 ONTAP 9.1 及更早版本，必须先将节点管理 LIF 分配给已配置节点管理角色的端口，然后才能使用外部密钥管理器。

> NetApp 卷加密（ NVE ）在 ONTAP 9.1 及更高版本中支持板载密钥管理器。在 ONTAP 9.3 及更高版本中， NVE 支持外部密钥管理（ KMIP ）和板载密钥管理器。

在集群上安装 **SSL** 证书

集群和 KMIP 服务器使用 KMIP SSL 证书来验证彼此的身份并建立 SSL 连接。在配置与 KMIP 服务器的 SSL 连接之前，必须为集群安装 KMIP 客户端 SSL 证书，并为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（ CA ）安装 SSL 公有证书。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 创建证书的服务器， KMIP 服务器和集群上的时间必须同步。
- 您必须已获取集群的公有 SSL KMIP 客户端证书。
- 您必须已获取与集群的 SSL KMIP 客户端证书关联的专用密钥。

  SSL KMIP 客户端证书不能受密码保护。

- 您必须已为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（ CA ）获取 SSL 公有证书。

> 在集群上安装客户端和服务器证书之前或之后，您可以在 KMIP 服务器上安装这些证书。

在 HA 对中，两个节点必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。如果将多个 HA 对连接到同一个 KMIP 服务器，则 HA 对中的所有节点都必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。

步骤

1. 为集群安装 SSL KMIP 客户端证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   系统将提示您输入 SSL KMIP 公有和专用证书。

   ```
   cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. 为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（ CA ）安装 SSL 公有证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
   ```

在 **ONTAP 9.6** 及更高版本（ **NVE** ）中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护给定 SVM 用于访问加密数据的密钥。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。
- 在配置密钥管理器之前，您必须先配置 MetroCluster 环境。

您最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个集群或 SVM 。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

外部密钥管理的范围决定了密钥管理服务器是保护集群中的所有 SVM 还是仅保护选定 SVM：

- 您可以使用 *cluster scopter* 为集群中的所有 SVM 配置外部密钥管理。集群管理员可以访问存储在服务器上的每个密钥。
- 从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 *SVM scopter* 为集群中的数据 SVM 配置外部密钥管理。这最适合多租户环境，其中每个租户都使用不同的 SVM （或一组 SVM ）来提供数据。只有给定租户的 SVM 管理员才能访问该租户的密钥。
- 对于多租户环境，请使用以下命令为 *MT_EK_MGMT* 安装许可证：

  ```
  ssystem license add -license-code <MT_EK_Mgmt license code>
  ```

  有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

您可以在同一集群中使用这两个范围。如果为 SVM 配置了密钥管理服务器，则 ONTAP 仅使用这些服务器来保护密钥。否则， ONTAP 将使用为集群配置的密钥管理服务器来保护密钥。

您可以在集群范围配置板载密钥管理，并在 SVM 范围配置外部密钥管理。您可以使用 `security key-manager key migrate` 命令将密钥从集群范围内的板载密钥管理迁移到 SVM 范围内的外部密钥管理器。

步骤

1. 配置集群的密钥管理器连接：

   ```
   security key-manager external enable -vserver admin_svm -key-servers
   host_name_ip_address : port , … -client-cert client_certificate -server-ca
   -cert server_CA_certificates
   ```

   > 使用 `security key-manager external enable` 命令可替代 `security key-manager setup` 命令。如果在集群登录提示符处运行命令，则 `admin_svm` 默认为当前集群的管理 SVM 。您必须是集群管理员才能配置集群范围。您可以运行 `security key-manager external modify` 命令来更改外部密钥管理配置。

   以下命令可通过三个外部密钥服务器为 `cluster1` 启用外部密钥管理。第一个密钥服务器使用其主机名和端口指定，第二个密钥服务器使用 IP 地址和默认端口指定，第三个密钥服务器使用 IPv6 地址和端口指定：

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 配置密钥管理器 SVM：

   ```
   security key-manager external enable -vserver SVM -key-servers
   host_name_ip_address : port , … -client-cert client_certificate -server-ca
   -cert server_CA_certificates
   ```

   > 如果在 SVM 登录提示符处运行命令，则 `SVM` 默认为当前 SVM 。您必须是集群或 SVM 管理员才能配置 SVM 范围。您可以运行 `security key-manager external modify` 命令来更改外部密钥管理配置。

   以下命令将在单个密钥服务器侦听默认端口 5696 的情况下为 `svm1` 启用外部密钥管理：

   ```
   svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
   keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
   SVM1ServerCaCert
   ```

3. 对任何其他 SVM 重复最后一步。

   > 您也可以使用 `security key-manager external add servers` 命令配置其他 SVM 。使用 `security key-manager external add servers` 命令可替换 `security key-manager add` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

4. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

   ```
   security key-manager external show-status -node node_name
   ```

使用 `security key-manager external show-status` 命令可替换 `security key-manager show -status` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

在 ONTAP 9.5 及更早版本中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个节点。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

ONTAP 为集群中的所有节点配置 KMIP 服务器连接。

步骤

1. 为集群节点配置密钥管理器连接：

   s安全密钥管理器设置

   此时将启动密钥管理器设置。

2. 在每个提示符处输入相应的响应。
3. 添加 KMIP 服务器：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. 添加额外的 KMIP 服务器以实现冗余：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

   `security key-manager show -status`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node            Port      Registered Key Manager  Status
   --------------  ----      ----------------------  ---------------
   cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
   ```

在 ONTAP 9.6 及更高版本（ NVE ）中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager on板 载 sync` 命令。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须先在本地集群上运行 `security key-manager on板 载 enable` ，然后在远程集群上运行 `security key-manager 板载同步` ，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。您可以使用 `cc-mode-enabled" = yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE ，如果设置 `cc-mode-enabled"` ，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create` ，不需要指定 ` -encrypt true` 。对于 `volume move start` ，您不需要指定 ` -encrypt-destination true` 。

配置 ONTAP 空闲数据加密时，为了满足分类商业解决方案（ CSFC ）的要求，您必须将 NSE 与 NVE 结合使用，并确保在通用标准模式下启用板载密钥管理器。请参见 "CSFC 解决方案简介" 有关 CSFC 的详细信息，请参见。

> 在通用标准模式（`cc-mode-enabled"` ）下启用板载密钥管理器后，系统行为将通过以下方式进行更改：
>
> - 在通用标准模式下运行时，系统会监控连续失败的集群密码短语尝试。
>
> 如果在启动时未输入正确的集群密码短语，则不会挂载加密卷。要更正此问题，您必须重新启动节点并输入正确的集群密码短语。启动后，对于需要使用集群密码短语作为参数的任何命令，系统最多允许连续 5 次尝试在 24 小时内正确输入集群密码短语。如果已达到限制（例如，您连续 5 次未正确输入集群密码短语），则必须等待 24 小时超时期限过后，或者重新启动节点，才能重置此限制。
>
> - 系统映像更新使用 NetApp RSA-3072 代码签名证书以及 SHA-384 代码签名摘要来检查映像完整性，而不是使用通常的 NetApp RSA-2048 代码签名证书和 SHA-256 代码签名摘要。
>
> upgrade 命令可通过检查各种数字签名来验证映像内容是否未被更改或损坏。如果验证成功，映像更新过程将继续执行下一步；否则，映像更新将失败。有关系统更新的信息，请参见 "`cluster image` " 手册页。

> 板载密钥管理器将密钥存储在易失性内存中。系统重新启动或暂停后，易失性内存内容将被清除。在正常运行条件下，系统暂停后，易失性内存内容将在 30 秒内清除。

步骤

1. 启动密钥管理器设置：

```
security key-manager on板 载 enable -cc-mode-enabled yes|no
```

> 将 `cc-mode-enabled"` 设置为要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。对于 NVE ，如果设置 `cc-mode-enabled"` ，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。MetroCluster 配置不支持 ` - cc-mode-enabled` 选项。`security key-manager on板 载 enable` 命令可替代 `security key-manager setup` 命令。

以下示例将在 cluster1 上启动密钥管理器设置命令，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` "，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

> 如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

3. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。
4. 验证是否已创建身份验证密钥：

```
sSecurity key-manager key query -key-type NSE-AK
```

> 使用 `security key-manager key query` 命令可替换 `security key-manager query key` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例验证是否已为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
```

```
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
node1                                  NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                  NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

将密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。您还应手动备份此信息，以便在发生灾难时使用。

在 ONTAP 9.5 及更早版本（NVE）中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果将 NSE 与外部密钥管理（KMIP）服务器结合使用，则必须已删除外部密钥管理器数据库。

  "从外部密钥管理过渡到板载密钥管理"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置板载密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager setup` 命令。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请查看以下准则：

- 在 ONTAP 9.5 中，您必须在本地集群上运行 `security key-manager setup`，并在远程集群上运行 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes`，每个都使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，您必须在本地集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，等待大约 20 秒，然后在远程集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE，如果设置 `-enable-cc-mode yes`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create`，不需要指定 `-encrypt true`。对于 `volume move start`，您不需要指定 `-encrypt-destination true`。

> 密码短语尝试失败后，必须重新启动节点。

步骤

1. 启动密钥管理器设置：

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

   > 从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。对于 NVE，如果设置 `-enable-cc-mode yes`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。

   以下示例将开始在 cluster1 上设置密钥管理器，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在提示符处输入 `yes` 以配置板载密钥管理。
3. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` "，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

> 如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

4. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。
5. 验证是否已为所有节点配置密钥：

   `sSecurity key-manager key show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

将密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。

配置板载密钥管理器密码短语时，您还应手动将信息备份到存储系统以外的安全位置，以便在发生灾难时使用。请参见 "手动备份板载密钥管理信息"。

在新添加的节点中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

> 对于 ONTAP 9.5 及更早版本，每次向集群添加节点时，都必须运行 `security key-manager setup` 命令。
>
> 对于 ONTAP 9.6 及更高版本，每次向集群添加节点时，都必须运行 `security key-manager sync` 命令。
>
> 如果要将节点添加到配置了板载密钥管理的集群中，您将运行此命令刷新缺少的密钥。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请查看以下准则：

- 从 ONTAP 9.6 开始，您必须先在本地集群上运行 `security key-manager` 板载 `enable`，然后在远程集群上运行 `security key-manager` 板载同步，并在每个集群上使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 中，您必须在本地集群上运行 `security key-manager setup`，并在远程集群上运行 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes`，每个都使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，您必须在本地集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，等待大约 20 秒，然后在远程集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE，如果设置 `-enable-cc-mode yes`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create`，不需要指定 `-encrypt true`。对于 `volume move start`，您不需要指定 `-encrypt-destination true`。

> 密码短语尝试失败后，必须重新启动节点。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.